

Euler de la memoria: ensayo aprobado

Cuatro trayectorias térmicas sobre la malla dual alcanzaron 1 ps en 153,8 s. Los campos y el balance integrado cumplen la política práctica del 2 %.

Se reutilizó el **paso KWT real de la memoria** con la nueva fuerza y corriente espectrales. El ensayo conserva 1712 nodos, 256 frecuencias, $T = 0,9 \text{ K}$ y $T_c = 8,65 \text{ K}$. La cinta de $80 \times 160 \text{ nm}$ tiene contactos de extremo fijos y laterales aislantes; su longitud sigue siendo una preparación provisional, no un dominio validado de Korzh.

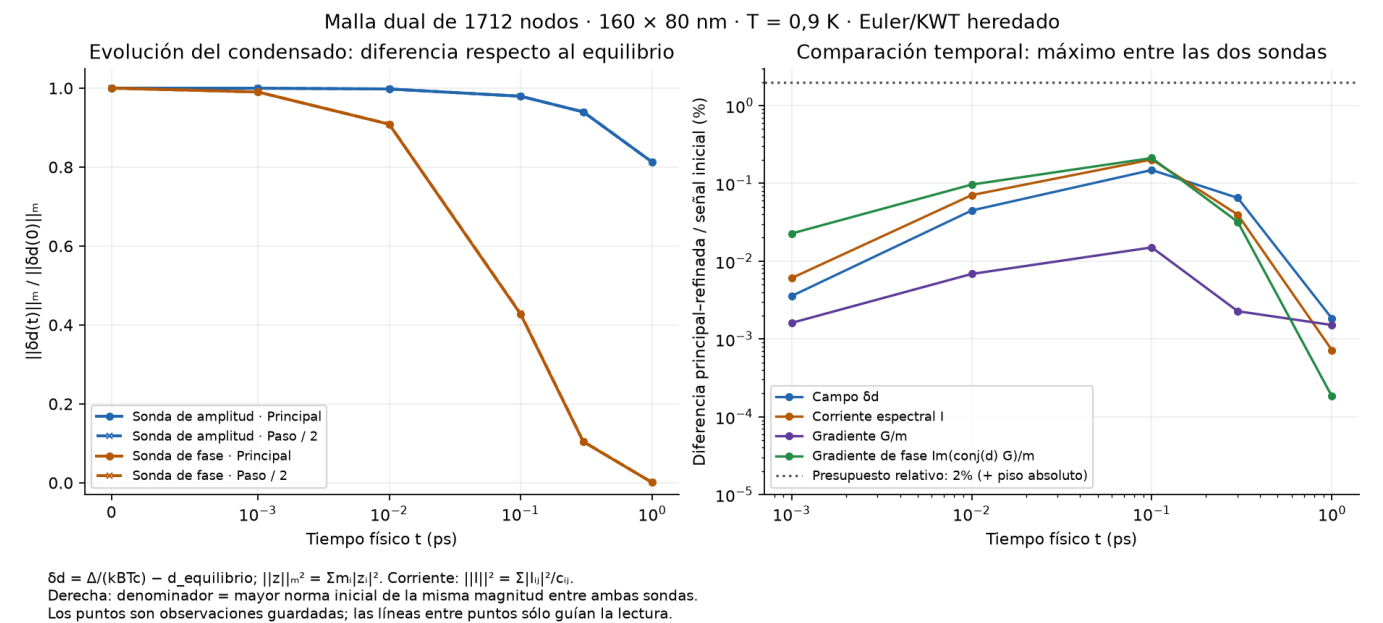


Figura 1. $d = \Delta/(k_B T_c)$; δd es la diferencia respecto del equilibrio uniforme. Se compara una perturbación de amplitud del 0,1 % con una de fase de 0,001 rad, ambas con el perfil suave declarado. La norma nodal usa áreas duales: $\|z\|_m^2 = \sum m_i |z_i|^2$, $m_i = A_i / l_0^2$. Para corriente adimensional I se usa $\sqrt{\sum |I_{ij}|^2 / c_{ij}}$, con c_{ij} = cara dual/arista. G es el gradiente de la acción; $\text{Im}(d^* G)/m$ es fuerza de fase, no torque mecánico. La diferencia temporal usa la mayor norma inicial de las dos sondas para el mismo observable. Primaria y refinada emplean Δt y $\Delta t/2$; el panel de diferencias evita ocultar curvas superpuestas.

Resultado térmico	Medida
Comparaciones durante la evolución que cumplen	40/40 (+ 8 iniciales)
Mayor diferencia temporal / escala inicial	0,2115 %
Pasos por sonda: primaria / refinada	581 / 1162
Máximo residuo espectral / límite	$3,96 \times 10^{-8} / 10^{-7}$

Precisión adoptada. Se compara con el 2 % de la escala inicial más el piso absoluto prescrito, 10^{-7} en la norma del observable. El rechazo anterior de una cola cruzada queda aceptado con la revisión v2: $1.500 \% < 2 \%$. Los datos y el certificado histórico se conservan; esa cola ya no exige otra corrida.

El método resuelve una cuadrática para $|\Delta|^2$, pero su precisión temporal es de **primer orden**. El grado de esa ecuación no es el orden temporal. Se mantiene el algoritmo publicado de pyTDGL y se verifica su precisión sobre las señales de interés.

Intercambio no térmico débil: aprobado

Control de amplitud del gap y forma energética de la población electrónica, sin fotón ni reajuste a una temperatura.

Intercambio longitudinal débil, sin fotón ni corriente aplicada

$$\delta\Delta/(k_B T_c) = x(t)v(X); \delta h_L(E, X) = \chi(E)y(E, t)v(X)$$

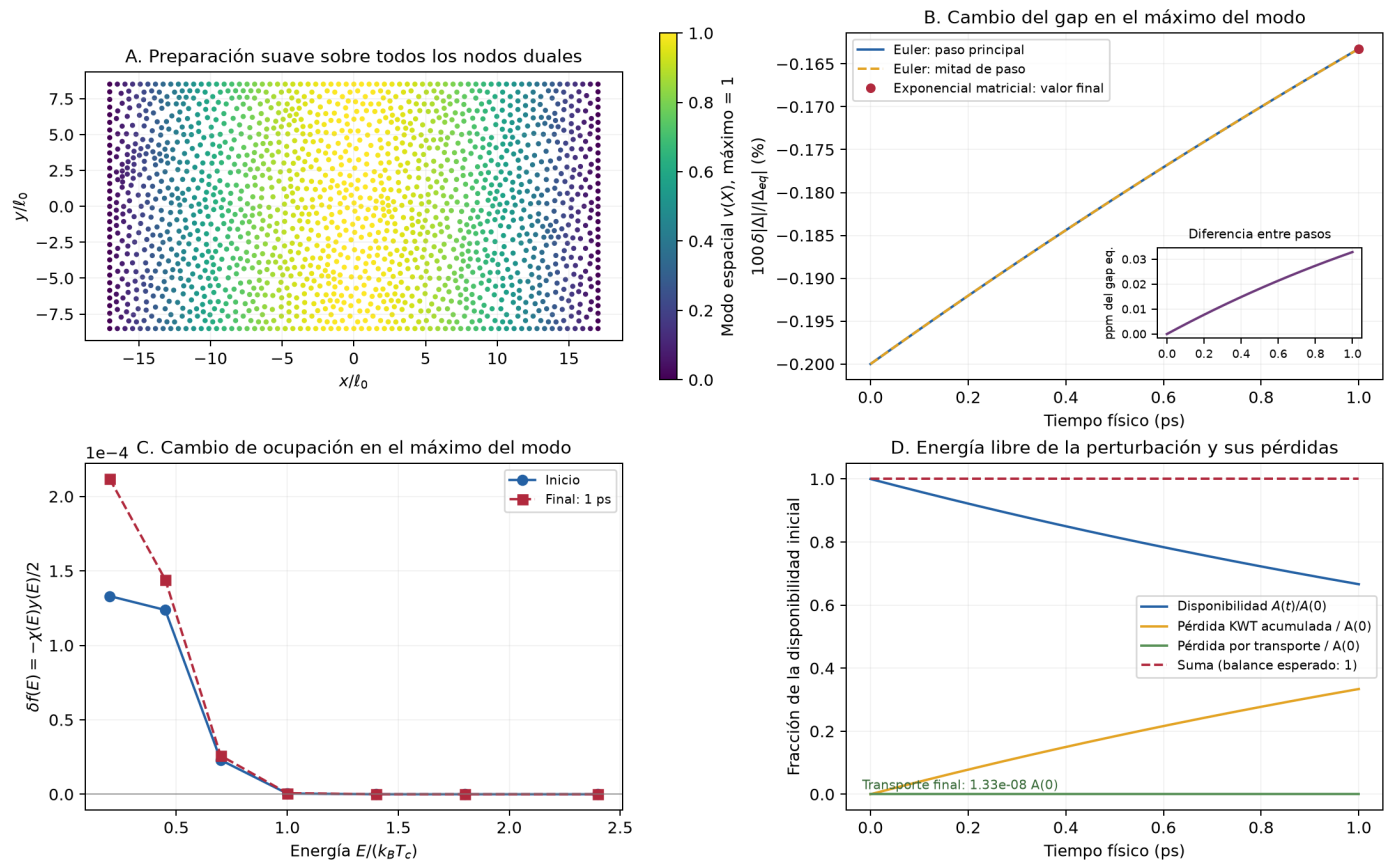


Figura 3. A: modo espacial más suave, normalizado a máximo uno; no es un depósito fotónico. B: cambio real del gap en el máximo del modo, dividido por el gap de equilibrio; el recuadro separa las resoluciones. C: incremento de ocupación electrónica respecto de Fermi-Dirac a 0,9 K, en las siete energías de control medidas en $k_B T_c$; las líneas unen muestras. D: disponibilidad A y pérdidas acumuladas divididas por A(0). **Disponibilidad** significa energía libre cuadrática de la perturbación; no energía interna total ni calor entregado a fonones.

Control longitudinal hasta 1 ps	Resultado
Error temporal / norma inicial de disponibilidad	0,003288 %
Defecto integrado / A(0)	0,006619 %
Disponibilidad restante / A(0)	66,6206 %
Tiempo de cálculo, un proceso y un hilo	0,078 s

Se conservan ocho amplitudes de un sector espacial que es invariante en las **ecuaciones linealizadas**: una del gap y siete de población. El RHS coincide con su representación en los 1712 nodos. La referencia matricial sólo contrasta Euler; no sustituye el solver del detector. La preparación suprime el gap 0,2 % y añade una perturbación de ocupación independiente. No incluye colisiones ni un circuito polarizado.

Conclusión de implementación. La malla dual, Euler heredado y la disipación térmica pasan; también pasa el intercambio no térmico débil ensayado. **La etapa 4 general sigue abierta** para unir poblaciones, fase, potencial, calor y las tres variables del circuito. Se investiga la separación de escalas: **cuasiclásica no significa equilibrio instantáneo**. En la referencia de Korzh, $\hbar/\Delta \approx 0,50$ ps es una escala espectral, no un tiempo de termalización. Se conservan provisionalmente las poblaciones dinámicas; la validez de calcular el espectro como una respuesta instantánea al estado sigue en evaluación. No se necesita repetir las corridas de este informe.